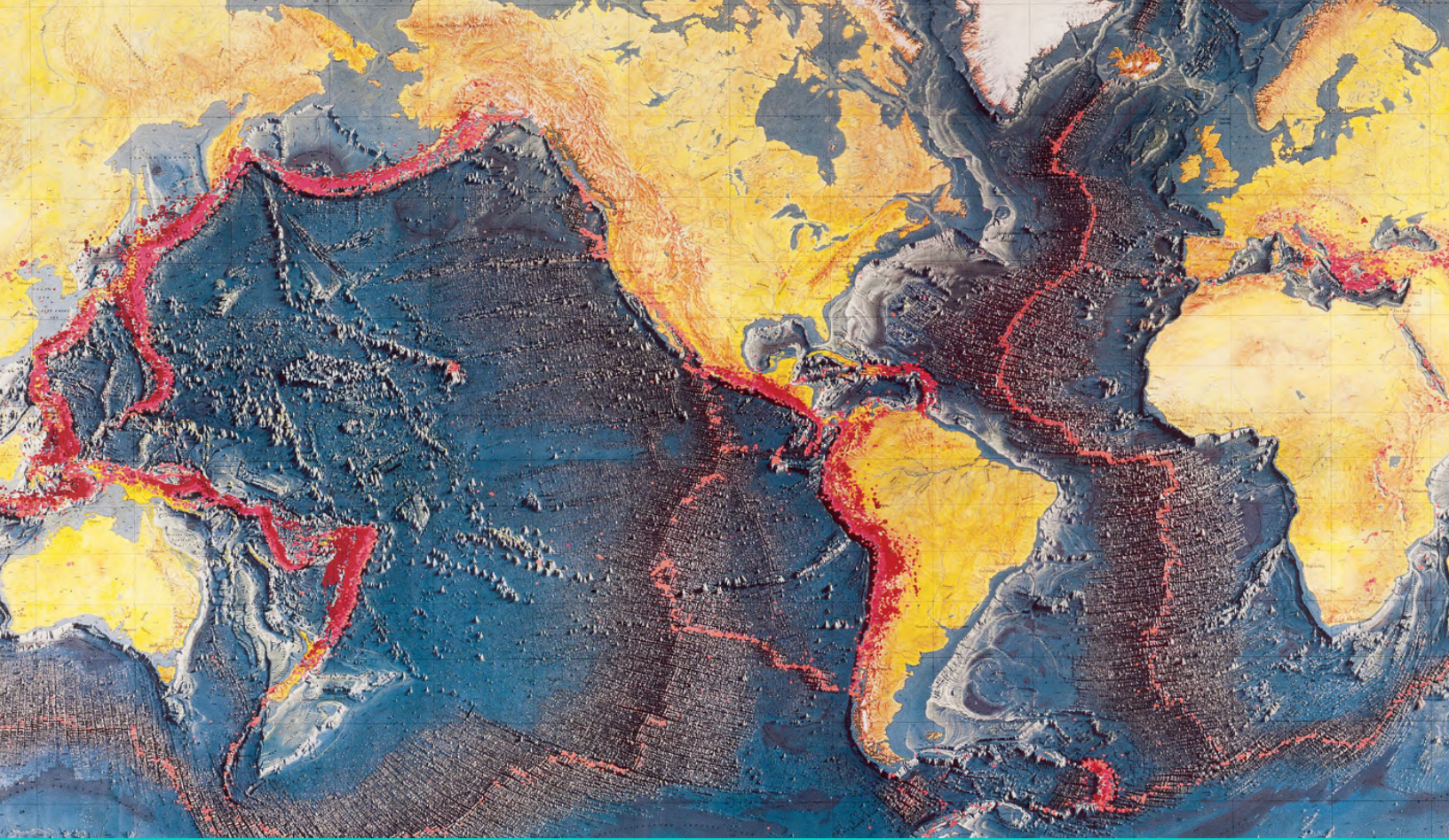




INFORME ASESORÍA I

# ANÁLISIS GLOBAL DE GRANDES TERREMOTOS:



Distribución espacial y  
temporal de eventos extremos

**INSTITUCIÓN**

Universidad de Santiago de Chile

**FECHA**

30 de junio de 2026

**PRESENTADO POR**

María José Valderrama Nuñez  
Tamar Isai Rojas Castillo

**PRESENTADO PARA**

Dr. Luis Felipe Figueroa  
Dr. Francisco Plaza Vega

# Tabla de contenidos

|           |                                                                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Resumen ejecutivo</b>                                                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Formulación del problema y pregunta estadística</b>                                  | <b>3</b>  |
| 2.1       | Síntesis del Informe Asesoría 1 . . . . .                                               | 3         |
| 2.2       | Pregunta estadística de la etapa inferencial . . . . .                                  | 3         |
| 2.3       | Del hallazgo descriptivo a la hipótesis formal . . . . .                                | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Antecedentes</b>                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Objetivos</b>                                                                        | <b>5</b>  |
| 4.1       | Objetivo general . . . . .                                                              | 5         |
| 4.2       | Objetivos específicos . . . . .                                                         | 5         |
| <b>5</b>  | <b>Alcance del informe</b>                                                              | <b>7</b>  |
| 5.1       | Declaración y lineamientos para el uso responsable de inteligencia artificial . . . . . | 7         |
| <b>6</b>  | <b>Metodología</b>                                                                      | <b>8</b>  |
| 6.1       | Datos y continuidad del catálogo . . . . .                                              | 8         |
| 6.2       | Política de decisión estadística . . . . .                                              | 8         |
| 6.3       | Tratamiento de la heterogeneidad . . . . .                                              | 8         |
| 6.4       | Comparabilidad de los procedimientos de reporte . . . . .                               | 8         |
| 6.5       | Comparación de la frecuencia de eventos entre zonas . . . . .                           | 9         |
| 6.6       | Comparación de magnitud y profundidad entre zonas . . . . .                             | 10        |
| 6.7       | Estructura temporal de la ocurrencia . . . . .                                          | 10        |
| 6.8       | Eventos fuertes y extremos . . . . .                                                    | 10        |
| 6.9       | Clasificación de zonas a partir de magnitud y profundidad . . . . .                     | 10        |
| 6.10      | Diseño del análisis de sensibilidad . . . . .                                           | 10        |
| 6.11      | Criterios de interpretación estadística . . . . .                                       | 10        |
| <b>7</b>  | <b>Resultados y discusión</b>                                                           | <b>10</b> |
| 7.1       | Comparabilidad del registro . . . . .                                                   | 10        |
| 7.1.1     | Comparabilidad entre zonas . . . . .                                                    | 10        |
| 7.2       | Frecuencia de eventos entre zonas . . . . .                                             | 11        |
| 7.3       | Magnitud y profundidad entre zonas . . . . .                                            | 13        |
| 7.3.1     | Evaluación de supuestos multivariantes . . . . .                                        | 13        |
| 7.3.2     | Contrastes de distribución . . . . .                                                    | 13        |
| 7.4       | Estructura temporal de la ocurrencia . . . . .                                          | 13        |
| 7.5       | Eventos fuertes y extremos . . . . .                                                    | 13        |
| 7.6       | Síntesis inferencial: clasificación de zonas . . . . .                                  | 13        |
| 7.7       | Análisis de sensibilidad . . . . .                                                      | 13        |
| 7.8       | Supuestos, limitaciones y alcance de las conclusiones . . . . .                         | 13        |
| <b>8</b>  | <b>Conclusiones y recomendaciones</b>                                                   | <b>13</b> |
| <b>9</b>  | <b>Referencias</b>                                                                      | <b>14</b> |
| <b>10</b> | <b>Anexos reproducibles</b>                                                             | <b>15</b> |



## 1. Resumen ejecutivo

*Pendiente de redacción final: este resumen se completa con las cifras exactas de los análisis ejecutados, manteniendo el estilo declarativo del Informe Asesoría 1.*

Se adjuntan los siguientes enlaces como productos derivados del informe.

- Repositorio GitHub: [MariaJoseVN/USGS-earthquake-analysis.git](https://github.com/MariaJoseVN/USGS-earthquake-analysis.git)
- Mapa Georreferenciado Interactivo: [Abrir mapa interactivo](#)
- Dashboard Interactivo: [Abrir dashboard interactivo](#)

## 2. Formulación del problema y pregunta estadística

### 2.1. Síntesis del Informe Asesoría 1

El Informe Asesoría 1 caracterizó 1.186 terremotos de magnitud  $M \geq 6,5$  registrados por la United States Geological Survey (USGS) entre 2000 y 2025. El Cinturón de Fuego concentra 892 eventos, equivalentes al 75,21 % del catálogo y a una tasa de 34,3 eventos por año; el conjunto “Resto del mundo” reúne 203 eventos (17,12 %), el Cinturón Alpino-Himalayo registra 63 (5,31 %) y la Dorsal Meso-Atlántica, 28 (2,36 %). Las magnitudes medias resultaron prácticamente idénticas entre el Cinturón de Fuego, el resto del mundo y el Cinturón Alpino-Himalayo (6,90, 6,92 y 6,91, respectivamente), mientras que la Dorsal Meso-Atlántica presentó una media menor, de 6,69, con la dispersión más baja del conjunto (0,19). La profundidad fue la variable que mejor distinguió a las zonas: el Cinturón de Fuego registra eventos superficiales, intermedios y profundos; el Cinturón Alpino-Himalayo no registra eventos profundos; y la Dorsal Meso-Atlántica concentra únicamente eventos superficiales.

En la dimensión temporal, la serie anual mostró fluctuaciones sin una tendencia uniforme, y los tiempos entre eventos consecutivos presentaron medianas de 15,6 días para el grupo  $M \geq 7,0$  y de 123,0 días para la categoría “Grande o extremo”. La conclusión central de la etapa descriptiva fue que el Cinturón de Fuego se diferencia principalmente por la frecuencia y continuidad de su actividad, y no por el nivel medio de magnitud de sus eventos.

### 2.2. Pregunta estadística de la etapa inferencial

El presente informe corresponde a la etapa inferencial de la asesoría y formaliza los patrones descritos en la etapa anterior. El estudio se articula en torno a la siguiente pregunta estadística:

**¿Difieren formalmente las zonas sísmicas en la tasa de ocurrencia, la magnitud y la profundidad de los terremotos  $M \geq 6,5$  registrados por USGS entre 2000 y 2025, y permiten la magnitud y la profundidad, evaluadas en conjunto, clasificar la zona sísmica a la que pertenece un evento?**

Esta pregunta conserva la unidad de análisis, el catálogo, el período, el umbral de magnitud y la zonificación definidos en el Informe Asesoría 1, y agrega dos componentes nuevos: la formalización de las comparaciones mediante dósimas y modelos con niveles de significación justificados, y la reformulación de la comparación entre zonas como un problema de clasificación, en el cual se evalúa si las variables físicas del evento (magnitud y profundidad) identifican la zona en que ocurre. El alcance de esta etapa es inferencial sobre el catálogo definido: las conclusiones no representan predicción, causalidad ni estimación de amenaza sísmica.

### 2.3. Del hallazgo descriptivo a la hipótesis formal

La Tabla 1 conecta cada hallazgo del Informe Asesoría 1 con la hipótesis formal que este informe contrasta y con el método correspondiente. Esta correspondencia ordena el desarrollo de las secciones de resultados.

*Tabla 1. Hilo conductor entre la etapa descriptiva y la etapa inferencial.*

| Hallazgo del Informe Asesoría 1                                                           | Hipótesis formal                                                                                    | Método                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasas anuales de 34,3; 7,8; 2,4 y 1,1 eventos por año según zona                          | Las tasas de ocurrencia difieren entre zonas, incluso al normalizar por superficie                  | GLM de conteos (Poisson o binomial negativa) con offset de área                        |
| Magnitudes medias casi idénticas (6,90; 6,92; 6,91) salvo la Dorsal Meso-Atlántica (6,69) | Igualdad de las distribuciones de magnitud entre zonas                                              | Evaluación de supuestos, Kruskal-Wallis y post-hoc de Dunn con Holm                    |
| La profundidad separa a las zonas: composición distinta de <b>profundidad_cat</b>         | Igualdad de las distribuciones de profundidad e independencia entre zona y categoría de profundidad | Kruskal-Wallis y chi-cuadrado con p-valor por simulación                               |
| Serie anual con fluctuaciones sin tendencia uniforme                                      | Estacionariedad y estabilidad de la tasa anual de ocurrencia                                        | ADF y KPSS en conjunto, Ljung-Box y comparación de tasas decadales                     |
| Medianas de 15,6 días ( $M \geq 7,0$ ) y 123,0 días (“Grande o extremo”) entre eventos    | Los tiempos entre eventos son compatibles con un régimen exponencial                                | Bondad de ajuste con bootstrap paramétrico y diagnóstico gráfico                       |
| Ninguna variable separa a las zonas por sí sola                                           | La magnitud y la profundidad, en conjunto, permiten clasificar la zona del evento                   | Correlaciones parciales, análisis de correspondencia y regresión logística multinomial |

### 3. Antecedentes

Los antecedentes conceptuales del Informe Asesoría 1 se mantienen vigentes y no se repiten en este documento: la distribución global de la sismicidad en tres grandes cinturones, la categorización de los eventos según magnitud y la descripción del catálogo USGS se encuentran documentadas en aquel informe y en sus anexos. Esta sección presenta únicamente los antecedentes propios de la etapa inferencial.

La ocurrencia de grandes terremotos a escala global se estudia habitualmente mediante modelos de conteo y procesos puntuales. La literatura respalda el uso de catálogos globales con umbrales altos de magnitud para analizar tasas de ocurrencia (*Kagan y Jackson 2016*) y entrega la base general de los procesos puntuales aplicados a sismicidad (*Ogata 1988*). Cuando los conteos presentan una variabilidad mayor que la esperada bajo el supuesto Poisson, el modelo binomial negativo permite incorporar esa sobredispersión, alternativa contemplada también en el instructivo de la asesoría (*Instructivo de encargo 2026*).

El catálogo analizado está truncado en  $M \geq 6,5$  por diseño, de modo que todas las zonas comparten el mismo piso de magnitud. Esta condición explica que las medias difieran poco como consecuencia del umbral común y orienta las comparaciones de magnitud hacia la distribución completa y sus cuantiles, en lugar del nivel medio. La completitud del catálogo y la homogeneidad del registro son condiciones reconocidas en la literatura para la validez de estas comparaciones (*Wiemer y Wyss 2000; Cabello et al. 2025*).

Finalmente, la reformulación de la comparación entre zonas como un problema de clasificación responde a la orientación recibida durante la revisión docente del Informe Asesoría 1. En lugar de limitar el análisis a contrastes de vectores de medias, se evalúa si la magnitud y la profundidad permiten identificar la zona sísmica del evento, mediante regresión logística multinomial complementada con análisis de correspondencia para las variables nominales.

### 4. Objetivos

#### 4.1. Objetivo general

Contrastar formalmente las diferencias de frecuencia, magnitud y profundidad entre las zonas sísmicas definidas para los terremotos  $M \geq 6,5$  del catálogo USGS 2000-2025, mediante dótimas y modelos con niveles de significación justificados y controles explícitos de heterogeneidad, y evaluar si la magnitud y la profundidad permiten clasificar la zona sísmica de un evento, con el fin de entregar conclusiones ejecutivas respaldadas y verificadas mediante análisis de sensibilidad.

#### 4.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **OE1. Comparar** la frecuencia de eventos entre zonas mediante tasas normalizadas por superficie y modelos de conteo, cuantificando las razones de tasa con sus intervalos de confianza.
- **OE2. Contrastar** las distribuciones de magnitud y profundidad entre zonas, evaluando previamente los supuestos multivariantes y aplicando la ruta no paramétrica que corresponda, con tamaños de efecto e intervalos de confianza.
- **OE3. Analizar** la estructura temporal de la ocurrencia mediante dótimas de estacionariedad e independencia, comparación de tasas entre períodos y ajuste distribucional de los tiempos entre eventos.

- **OE4. Examinar** los eventos fuertes y extremos utilizando las categorías de magnitud definidas en el Informe Asesoría 1, mediante tablas de contingencia y regresión logística.
- **OE5. Integrar** la magnitud y la profundidad en un modelo de clasificación de zonas, evaluando su capacidad de discriminación con métricas por clase y respondiendo la segunda componente de la pregunta estadística.
- **OE6. Verificar** la robustez de las conclusiones mediante un análisis de sensibilidad ante el umbral de magnitud y la definición de las zonas de comparación.

## 5. Alcance del informe

Este informe corresponde a la segunda etapa de la asesoría, de carácter inferencial. La unidad de análisis, el catálogo, el período 2000-2025, el umbral  $M \geq 6,5$  y la zonificación se heredan sin modificaciones del Informe Asesoría 1, de modo que ambos documentos son directamente comparables. Las conclusiones se derivan exclusivamente del catálogo USGS definido y deben interpretarse dentro de sus límites, cobertura y características.

El estudio no incluye predicción de terremotos, alerta temprana, estimación probabilística de amenaza sísmica ni modelación física del proceso tectónico. Los modelos de clasificación se interpretan como herramientas de discriminación dentro del catálogo observado y no como predictores operacionales.

El desarrollo se realiza en Positron, como entorno de trabajo para R, y en QGIS para la información georreferenciada, manteniendo el flujo computacional reproducible documentado en el Informe Asesoría 1. (véase *anexo de continuidad de datos y variables*).

### 5.1. Declaración y lineamientos para el uso responsable de inteligencia artificial

El equipo declara que sí utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo técnico, documental y editorial durante el desarrollo de esta etapa de la asesoría. Su uso se mantuvo bajo criterios de trazabilidad, revisión humana, contraste con los datos originales y ejecución reproducible. La selección de métodos, la ejecución del análisis, la interpretación de los resultados, las conclusiones y las decisiones finales permanecieron bajo responsabilidad de los integrantes, y ninguna asistencia modificó los datos ni los resultados estadísticos presentados.

La declaración detallada de herramientas, fechas, propósitos, productos asociados, tipos de apoyo y verificaciones realizadas se presenta en el anexo correspondiente. (véase *anexo de uso de inteligencia artificial*).

## 6. Metodología

### 6.1. Datos y continuidad del catálogo

### 6.2. Política de decisión estadística

### 6.3. Tratamiento de la heterogeneidad

### 6.4. Comparabilidad de los procedimientos de reporte

Antes de comparar las zonas, como equipo evaluamos si los procedimientos de reporte del catálogo podían introducir diferencias ajenas al comportamiento sísmico. Para ello, examinamos la asociación de la zona con el tipo y la fuente de magnitud mediante pruebas chi-cuadrado de independencia. Estas pruebas comparan las frecuencias observadas con las que se esperarían si las variables no estuvieran relacionadas.

Antes del contraste agrupamos en “otros” los métodos de magnitud secundarios y las fuentes con menos de 20 registros. Este umbral exige que una fuente disponga, como mínimo, de un promedio potencial de cinco registros por cada una de las cuatro zonas si se distribuyera uniformemente. Su propósito fue evitar categorías sin respaldo suficiente para una interpretación individual, no garantizar que todas las frecuencias esperadas superaran cinco, porque los tamaños de las zonas son desiguales. No agrupamos las categorías principales, ya que representan métodos de estimación o fuentes institucionales diferentes; fusionarlas únicamente para satisfacer una condición estadística habría modificado la pregunta y podría ocultar diferencias de reporte.

Incluso después de esa agrupación, algunas casillas presentaron frecuencias esperadas inferiores a cinco. En estas condiciones, la aproximación teórica del valor  $p$  puede ser imprecisa. Consideramos la enumeración exacta de todas las tablas posibles, pero su costo aumenta rápidamente en tablas de varias filas y columnas. Por ello, decidimos utilizar 10.000 simulaciones de Monte Carlo: este procedimiento conserva las categorías relevantes, genera tablas compatibles con la hipótesis de independencia y con los mismos totales observados, y aproxima el valor  $p$  sin depender de la distribución chi-cuadrado asintótica (Hope 1968; Patefield 1981). La cantidad de simulaciones se definió según la precisión necesaria para tomar decisiones con un nivel de significación de 0,05. (véase *anexo de precisión de la simulación Monte Carlo*).

El valor  $p$  informa sobre la evidencia de asociación, pero no sobre su intensidad. Por esta razón, complementamos las pruebas con la  $V$  de Cramér. Como equipo, decidimos utilizar su versión corregida por sesgo porque la medida convencional puede sobreestimar la asociación en tablas con varias categorías o frecuencias reducidas. La corrección entrega una estimación más conservadora de su importancia práctica (Bergsma 2013). (véase *anexo de corrección por sesgo de la  $V$  de Cramér*).

La comparabilidad de la precisión de localización se evaluó mediante el RMS, indicador que resume el ajuste entre los tiempos de llegada observados y los estimados para localizar cada evento. Como equipo, decidimos compararlo mediante Kruskal-Wallis para mantener un criterio no paramétrico común en las comparaciones de variables continuas entre zonas. Aunque la distribución global del RMS es aproximadamente simétrica, el Informe Asesoría 1 identificó valores atípicos en ambos extremos y tamaños muestrales muy desiguales entre zonas. Además, el propósito de este contraste no es estimar diferencias entre medias, sino verificar si alguna zona presenta valores de RMS sistemáticamente mayores o menores. Kruskal-Wallis responde a este objetivo mediante la comparación de rangos, sin exigir normalidad y reduciendo la influencia de las observaciones extremas. El contraste se complementó con epsilon cuadrado ( $\varepsilon^2$ ) para evaluar si la diferencia detectada tenía relevancia práctica.



La evaluación formal de los supuestos de normalidad y homogeneidad para las comparaciones principales de magnitud y profundidad se presenta en una sección posterior; en este bloque diagnóstico se adoptó previamente un criterio no paramétrico y robusto para el RMS.

Finalmente, tratamos como una misma familia exploratoria los cinco contrastes de comparabilidad: tipo de magnitud por zona, fuente de magnitud por zona, RMS por zona, RMS por período y tipo de magnitud por período. Como equipo, decidimos ajustar sus valores  $p$  mediante Benjamini-Hochberg para controlar en 5 % la proporción esperada de falsos descubrimientos entre los resultados declarados como significativos. Este criterio permite examinar conjuntamente posibles problemas de comparabilidad sin aumentar innecesariamente la probabilidad de pasar por alto una diferencia real.

## 6.5. Comparación de la frecuencia de eventos entre zonas

Para comparar la frecuencia se construyó una tabla con los conteos de cada zona en cada año del período 2000-2025. La unidad de análisis fue, por tanto, una combinación zona-año, con 104 observaciones correspondientes a 26 años y cuatro zonas. Las combinaciones sin eventos se conservaron con conteo cero, porque representan años observados sin terremotos del catálogo y no datos faltantes. Se estimaron dos modelos complementarios: uno para la tasa anual bruta, comparable con el Informe Asesoría 1, y otro para la densidad de eventos. En este último, la superficie se incorporó como offset, es decir, como una exposición conocida cuyo coeficiente se mantiene fijo, para expresar la frecuencia por unidad de superficie y año.

El punto de partida fue un modelo Poisson con enlace logarítmico. Este modelo es apropiado para conteos, pero supone que la media y la varianza condicional son iguales. La sobredispersión, que ocurre cuando la variabilidad supera ese supuesto, se evaluó mediante la dispersión de Pearson, la prueba unilateral de Cameron-Trivedi y una comparación de verosimilitudes entre Poisson y binomial negativa (Cameron y Trivedi 1990). También se consideró la alternativa quasi-Poisson; se escogió la binomial negativa porque incorpora un parámetro adicional de variabilidad, conserva una verosimilitud explícita para comparar modelos y permite obtener razones de tasa con intervalos de confianza. El ajuste se realizó con `glm.nb` de MASS, siguiendo su documentación oficial (Venables y Ripley 2002).

La presencia de un efecto global de zona se evaluó mediante una razón de verosimilitudes con tres grados de libertad. Luego se examinaron las seis comparaciones posibles entre zonas. Sus valores  $p$  se ajustaron mediante el procedimiento de Holm, que controla en 5 % la probabilidad de obtener al menos un falso positivo dentro de cada familia de seis contrastes (Holm 1979). El tamaño del efecto se expresó como razón de tasa: un valor de 1 representa igualdad, un valor mayor que 1 indica mayor frecuencia en la primera zona y un valor menor que 1 indica menor frecuencia. Cada razón se acompañó de un intervalo de confianza del 95 %. La decisión consideró conjuntamente el valor  $p$  ajustado, la magnitud de la razón y la amplitud del intervalo, con especial cautela para el Cinturón Alpino-Himalayo y la Dorsal Meso-Atlántica por sus menores conteos.

La interpretación supone que los conteos zona-año son condicionalmente independientes, que cada fila representa el mismo tiempo de observación, que la delimitación y las superficies son las adoptadas para todo el período y que la estructura de varianza binomial negativa describe adecuadamente la variabilidad residual. La categoría “Resto del mundo” se mantiene como cierre heterogéneo del catálogo y no se interpreta como un cinturón tectónico. Los desarrollos y diagnósticos completos se presentan fuera del cuerpo principal. (véase *anexo de diagnósticos de los modelos*).

- 6.6. Comparación de magnitud y profundidad entre zonas
- 6.7. Estructura temporal de la ocurrencia
- 6.8. Eventos fuertes y extremos
- 6.9. Clasificación de zonas a partir de magnitud y profundidad
- 6.10. Diseño del análisis de sensibilidad
- 6.11. Criterios de interpretación estadística

## 7. Resultados y discusión

### 7.1. Comparabilidad del registro

Esta subsección evalúa si las comparaciones entre zonas y periodos pueden estar condicionadas por diferencias en las fuentes y procedimientos de reporte del catálogo. Esta verificación es necesaria porque la magnitud informada depende del método y de la institución que la estima, mientras que el RMS refleja la precisión del ajuste de localización. Si estas condiciones variaran de forma importante entre zonas, las diferencias observadas podrían atribuirse parcialmente al proceso de medición y no al comportamiento sísmico; asimismo, sus cambios temporales podrían generar tendencias aparentes. Para examinar este riesgo, se analiza la distribución del tipo y la fuente de magnitud, junto con el RMS de localización. Los resultados permiten decidir si las comparaciones posteriores pueden interpretarse directamente o requieren ajustes, restricciones o advertencias adicionales.

#### 7.1.1. Comparabilidad entre zonas

Para evaluar si las comparaciones espaciales podían estar condicionadas por los procedimientos de reporte, la asociación de la zona con el tipo y la fuente de magnitud se examinó mediante pruebas chi-cuadrado de Pearson con valores p obtenidos a partir de 10.000 simulaciones de Monte Carlo. Estas pruebas comparan las frecuencias observadas en cada combinación de categorías con las que se esperarían si las variables no estuvieran asociadas. Adicionalmente, el RMS de localización se comparó entre las cuatro zonas mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, que determina si sus distribuciones presentan diferencias globales.

En la tabla siguiente,  $\chi^2$  representa el estadístico chi-cuadrado: cuanto mayor es la discrepancia entre las frecuencias observadas y esperadas, mayor es su valor. El símbolo  $H(3)$  corresponde al estadístico de Kruskal-Wallis y el número entre paréntesis indica sus tres grados de libertad, obtenidos al comparar cuatro zonas. Como los cinco contrastes de este bloque se evaluaron conjuntamente, los valores p se ajustaron mediante Benjamini-Hochberg (BH), procedimiento que limita la proporción esperada de falsos descubrimientos. Finalmente, la V de Cramér corregida por sesgo cuantifica la magnitud de la asociación entre variables categóricas, mientras que  $\varepsilon^2$  aproxima la proporción de variabilidad de los rangos del RMS atribuible a la zona. Los valores cercanos a cero representan efectos despreciables, incluso cuando el contraste resulte estadísticamente significativo.

| Contraste                   | Estadístico       | p ajustado BH | Tamaño de efecto        | Resultado                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zona por tipo de magnitud   | $\chi^2 = 6,736$  | 0,671         | $V_c = 0,000$           | Sin asociación apreciable            |
| Zona por fuente de magnitud | $\chi^2 = 10,761$ | 0,351         | $V_c = 0,022$           | Asociación despreciable              |
| RMS por zona                | $H(3) = 10,348$   | 0,026         | $\varepsilon^2 = 0,009$ | Diferencia estadística, pero trivial |

Tabla 2. Comparabilidad de los procedimientos de reporte entre zonas sísmicas.

El tipo y la fuente de magnitud no presentaron asociaciones relevantes con la zona sísmica. Aunque el RMS mostró una diferencia estadísticamente detectable, su tamaño de efecto fue despreciable, por lo que carece de relevancia práctica. En conjunto, no se identificó evidencia de que las comparaciones entre zonas estén materialmente condicionadas por diferencias en los procedimientos de reporte o en la precisión de localización.

## 7.2. Frecuencia de eventos entre zonas

Esta sección contrasta la primera componente de la pregunta estadística: si la frecuencia de terremotos difiere entre las zonas definidas en el catálogo. Para separar la cantidad de eventos de la extensión espacial considerada, se compararon la tasa anual bruta, expresada como eventos por año, y la densidad de ocurrencia, expresada como eventos por millón de kilómetros cuadrados y año.

El modelo Poisson inicial presentó sobredispersión. La dispersión de Pearson fue 1,410 y la prueba de Cameron-Trivedi obtuvo  $z = 2,149$  y  $p = 0,0158$ . Además, la comparación entre Poisson y binomial negativa produjo  $LR = 5,628$  y  $p = 0,0088$ . La dispersión superior a 1 indica que los conteos variaron más de lo admitido por la Poisson. Por esta razón, las tasas, los tamaños de efecto y sus intervalos se estimaron mediante modelos binomiales negativos.

En la Tabla 3, la razón de tasa es el tamaño del efecto y compara cada zona con el Cinturón de Fuego. El valor 1 representa igualdad; un valor inferior a 1 indica que la zona presenta una frecuencia menor que la categoría de referencia. El intervalo de confianza del 95 % muestra el rango de valores compatibles con el modelo para esa razón.

| Zona                     | Eventos | Tasa anual | Razón de tasa (IC 95 %) | Densidad | Razón de densidades (IC 95 %) |
|--------------------------|---------|------------|-------------------------|----------|-------------------------------|
| Cinturón de Fuego        | 892     | 34,31      | 1,000 (referencia)      | 0,720    | 1,000 (referencia)            |
| Resto del mundo          | 203     | 7,81       | 0,228 [0,191; 0,270]    | 0,018    | 0,025 [0,021; 0,030]          |
| Cinturón Alpino-Himalayo | 63      | 2,42       | 0,071 [0,053; 0,092]    | 0,167    | 0,232 [0,176; 0,302]          |
| Dorsal Meso-Atlántica    | 28      | 1,08       | 0,031 [0,021; 0,045]    | 0,057    | 0,079 [0,053; 0,114]          |

Tabla 3. Frecuencia anual bruta y densidad de eventos por zona. La densidad se expresa como eventos por millón de  $\text{km}^2$  y año; las razones utilizan el Cinturón de Fuego como referencia.

El contraste global encontró diferencias entre zonas tanto en la tasa anual bruta,  $LR(3) = 220,37$ , como en la densidad,  $LR(3) = 225,85$ , ambos con  $p < 0,001$ . El símbolo  $LR$  corresponde al estadístico de razón de verosimilitudes y el número entre paréntesis indica sus grados de libertad. En las seis comparaciones por pares de cada modelo, todos los valores  $p$  ajustados mediante Holm fueron inferiores a 0,001. Un valor  $p$  ajustado cuantifica la evidencia contra la igualdad después de controlar la realización simultánea de las seis comparaciones; no mide la importancia de las diferencias.

La magnitud de los efectos fue considerable. La tasa anual del Cinturón de Fuego fue 4,39 veces la de Resto del mundo, 14,16 veces la del Cinturón Alpino-Himalayo y 31,86 veces la de la Dorsal Meso-Atlántica. Al controlar la superficie, su densidad fue 39,57 veces la de Resto del mundo, 4,30 veces la del Cinturón Alpino-Himalayo y 12,64 veces la de la Dorsal. Aunque los conteos son muy desiguales, con 892 eventos en el Cinturón de Fuego y 28 en la Dorsal, los intervalos de confianza permanecieron alejados de 1. Por ello, la conclusión no depende únicamente de los valores  $p$ : las razones de tasa también indican diferencias grandes, mientras que los intervalos cuantifican la mayor incertidumbre de las zonas con menos eventos.

La Tabla 4 detalla las seis comparaciones por pares en ambas métricas, con las etiquetas abreviadas C. Fuego, Resto, C. Alp.-Him. y Dorsal M.-Atl. La razón compara la primera zona del par con la segunda: un valor mayor que 1 indica que la primera presenta mayor frecuencia. El cambio de posición de Resto

del mundo se observa en sus dos últimas filas, donde la razón pasa de menor que 1 en tasa anual a mayor que 1 en densidad.

| Comparación (zona 1 / zona 2) | Razón de tasa (IC 95 %) | Razón de densidad (IC 95 %) |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| C. Fuego / C. Alp.-Him.       | 14,16 [10,82; 18,53]    | 4,30 [3,29; 5,63]           |
| C. Fuego / Dorsal M.-Atl.     | 31,86 [21,67; 46,83]    | 12,64 [8,60; 18,58]         |
| C. Fuego / Resto              | 4,39 [3,69; 5,23]       | 39,57 [33,26; 47,09]        |
| C. Alp.-Him. / Dorsal M.-Atl. | 2,25 [1,43; 3,54]       | 2,94 [1,87; 4,62]           |
| C. Alp.-Him. / Resto          | 0,31 [0,23; 0,42]       | 9,20 [6,85; 12,35]          |
| Dorsal M.-Atl. / Resto        | 0,14 [0,09; 0,21]       | 3,13 [2,09; 4,69]           |

Tabla 4. Comparaciones por pares entre zonas en tasa anual y densidad. La razón compara la primera zona del par con la segunda; un valor mayor que 1 indica mayor frecuencia en la primera. Todos los valores  $p$  ajustados por Holm son inferiores a 0,001; el mayor es 0,00045, correspondiente al par C. Alp.-Him. frente a Dorsal M.-Atl. en tasa anual.

La normalización por superficie modificó el orden de las categorías. Resto del mundo ocupó el segundo lugar en tasa anual bruta, con 7,81 eventos por año, pero pasó al último en densidad, con 0,018 eventos por millón de kilómetros cuadrados y año. Este resultado indica que su posición en el conteo bruto no representa una frecuencia alta por unidad de la superficie delimitada.

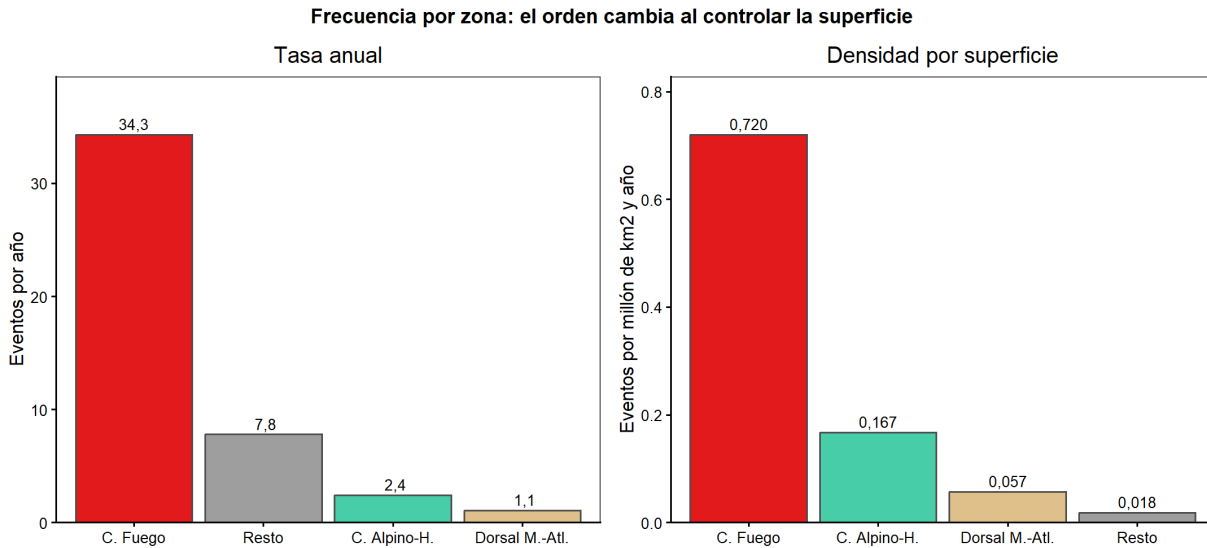


Figura 1. Frecuencia de eventos por zona sísmica. El orden de las zonas cambia entre la tasa anual bruta y la densidad por superficie: Resto del mundo pasa del segundo al último lugar al controlar por su extensión.

Para los terremotos de magnitud  $M \geq 6,5$  registrados por USGS entre 2000 y 2025, existe evidencia de que la frecuencia de ocurrencia difiere entre las zonas adoptadas. El Cinturón de Fuego presenta la mayor frecuencia tanto por año como por unidad de superficie. Esta conclusión se limita al catálogo, el período, el umbral de magnitud y la delimitación espacial analizados; no constituye una comparación de amenaza sísmica ni una explicación causal.

### **7.3. Magnitud y profundidad entre zonas**

#### **7.3.1. Evaluación de supuestos multivariantes**

#### **7.3.2. Contrastes de distribución**

### **7.4. Estructura temporal de la ocurrencia**

### **7.5. Eventos fuertes y extremos**

### **7.6. Síntesis inferencial: clasificación de zonas**

### **7.7. Análisis de sensibilidad**

### **7.8. Supuestos, limitaciones y alcance de las conclusiones**

## **8. Conclusiones y recomendaciones**

*Pendiente de redacción final: conclusiones ejecutivas con las cifras exactas de los análisis y recomendaciones para la contraparte.*



## 9. Referencias

- Bergsma, Wicher. 2013. «A Bias-Correction for Cramér's V and Tschuprow's T». *Journal of the Korean Statistical Society* 42 (3): 323-28. <https://doi.org/10.1016/j.jkss.2012.10.002>.
- Cabello, Catalina, Gonzalo Montalva, y Felipe Leyton. 2025. «Integrated Seismic Catalog for Chile from 1513 to 2022». *Journal of South American Earth Sciences* 164: 105639. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2025.105639>.
- Cameron, A. Colin, y Pravin K. Trivedi. 1990. «Regression-Based Tests for Overdispersion in the Poisson Model». *Journal of Econometrics* 46 (3): 347-64. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(90\)90014-K](https://doi.org/10.1016/0304-4076(90)90014-K).
- Holm, Sture. 1979. «A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure». *Scandinavian Journal of Statistics* 6 (2): 65-70. <https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/p.adjust.html>.
- Hope, A. C. A. 1968. «A Simplified Monte Carlo Significance Test Procedure». *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 30 (3): 582-98. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1968.tb00759.x>.
- Instructivo de encargo. 2026. *Instructivo de encargo: Asesorías 1 y 2*. Universidad de Santiago de Chile.
- Kagan, Yan Y., y David D. Jackson. 2016. «Earthquake Rate and Magnitude Distributions of Great Earthquakes for Use in Global Forecasts». *Geophysical Journal International* 206 (1): 630-43. <https://doi.org/10.1093/gji/ggw161>.
- Ogata, Yoshihiko. 1988. «Statistical Models for Earthquake Occurrences and Residual Analysis for Point Processes». *Journal of the American Statistical Association* 83 (401): 9-27. <https://doi.org/10.1080/01621459.1988.10478560>.
- Patefield, W. M. 1981. «Algorithm AS 159: An Efficient Method of Generating Random  $R \times C$  Tables with Given Row and Column Totals». *Applied Statistics* 30 (1): 91-97. <https://doi.org/10.2307/2346669>.
- Self, Steven G., y Kung-Yee Liang. 1987. «Asymptotic Properties of Maximum Likelihood Estimators and Likelihood Ratio Tests under Nonstandard Conditions». *Journal of the American Statistical Association* 82 (398): 605-10. <https://doi.org/10.1080/01621459.1987.10478472>.
- Venables, William N., y Brian D. Ripley. 2002. *Modern Applied Statistics with S*. 4.<sup>a</sup> ed. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-21706-2>.
- Wiemer, Stefan, y Max Wyss. 2000. «Minimum Magnitude of Completeness in Earthquake Catalogs: Examples from Alaska, the Western United States, and Japan». *Bulletin of the Seismological Society of America* 90 (4): 859-69. <https://doi.org/10.1785/0119990114>.

## 10. Anexos reproducibles

### 10.1. Continuidad de datos y variables

Este anexo documenta la herencia de la base `sismos` y de sus variables derivadas desde el Informe Asesoría 1, junto a los elementos nuevos de esta etapa: la incorporación de las superficies de zona y la preparación de los objetos de modelamiento. *Pendiente: detalle de scripts y objetos utilizados.*

### 10.2. Áreas de zonas y definición del offset

El análisis utiliza el campo `Area`, expresado en kilómetros cuadrados, de `MAPA_HTML/zonas_inf2.geojson`. Esta capa reúne los tres cinturones delimitados en `SIG/area_regiones.geojson` y su complemento espacial, identificado como “Resto del mundo”. El script no recalcula las superficies: verifica que todas las categorías tengan un valor y utiliza los siguientes datos almacenados en la capa.

| Zona                     | Superficie (km <sup>2</sup> ) | Superficie (millones de km <sup>2</sup> ) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Cinturón de Fuego        | 47.639.416,91                 | 47,64                                     |
| Cinturón Alpino-Himalayo | 14.475.681,16                 | 14,48                                     |
| Dorsal Meso-Atlántica    | 18.900.688,75                 | 18,90                                     |
| Resto del mundo          | 429.049.834,90                | 429,05                                    |

Para cada observación zona-año, el modelo de densidad incorpora el logaritmo de la superficie como offset. Esto fija la exposición espacial y permite interpretar los coeficientes como comparaciones de eventos por kilómetro cuadrado y año. En el cuerpo del informe, las densidades se multiplican por un millón para facilitar su lectura. La interpretación depende de la geometría y de las superficies almacenadas en esta capa, por lo que no se extrapola a otras delimitaciones.

### 10.3. Especificación de dójimas y modelos

Este anexo reúne la especificación completa de cada dójima y modelo del informe (hipótesis, estadístico, distribución de referencia y salida íntegra), de las cuales el cuerpo principal presenta solo los elementos interpretables. *Pendiente: salidas completas por análisis.*

### 10.4. Precisión de la simulación Monte Carlo

En cada prueba se generaron  $B = 10.000$  tablas bajo la hipótesis de independencia y con los mismos totales marginales que la tabla observada (Hope 1968; Patefield 1981). Si  $K$  representa la cantidad de tablas simuladas cuyo estadístico chi-cuadrado es igual o mayor que el observado, el valor  $p$  se estima mediante:

$$\hat{p} = \frac{K + 1}{B + 1}.$$

La corrección evita informar  $p = 0$  cuando ninguna simulación produce un resultado más extremo, pues ese resultado solo indica que el evento no apareció dentro del número finito de réplicas. En consecuencia, la resolución mínima con 10.000 simulaciones es:

$$p_{\min} = \frac{1}{10.000 + 1} \approx 0,0001.$$

Como  $\hat{p}$  es una proporción, su error estándar puede aproximarse mediante:

$$EE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{B}}.$$

Evaluando esta expresión en el nivel de significación utilizado:

$$EE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{0,05(1 - 0,05)}{10.000}} \approx 0,0022.$$

El margen aproximado con un 95 % de confianza es:

$$1,96 \times 0,0022 \approx 0,0043.$$

Por tanto, si un valor  $p$  simulado se encontrara aproximadamente entre 0,046 y 0,054, se aumentaría el número de simulaciones antes de establecer una conclusión. Se fijó una semilla aleatoria para asegurar la reproducibilidad del procedimiento.

## 10.5. Corrección por sesgo de la V de Cramér

La V de Cramér convencional se obtiene a partir de:

$$\phi^2 = \frac{\chi^2}{n}, \quad V = \sqrt{\frac{\phi^2}{\min(r - 1, c - 1)}},$$

donde  $n$  es el número de observaciones y  $r$  y  $c$  corresponden al número de filas y columnas de la tabla. Para reducir su sesgo positivo se aplicó la corrección propuesta por Bergsma (2013):

$$\tilde{\phi}^2 = \max\left(0, \phi^2 - \frac{(r - 1)(c - 1)}{n - 1}\right),$$

$$\tilde{r} = r - \frac{(r - 1)^2}{n - 1}, \quad \tilde{c} = c - \frac{(c - 1)^2}{n - 1},$$

$$V_{\text{corregida}} = \sqrt{\frac{\tilde{\phi}^2}{\min(\tilde{r} - 1, \tilde{c} - 1)}}.$$

Esta corrección descuenta la asociación positiva que puede aparecer únicamente por variabilidad muestral. Por ello, la medida corregida se utilizó para valorar la importancia práctica de las asociaciones detectadas.

## 10.6. Diagnósticos de los modelos

Para el modelo de frecuencia, la dispersión de Pearson del ajuste Poisson fue 1,4096. La prueba unilateral de Cameron-Trivedi estimó una dispersión de 1,3554, con  $z = 2,149$  y  $p = 0,0158$ . La comparación de verosimilitudes entre Poisson y binomial negativa obtuvo  $LR = 5,6276$  y  $p = 0,0088$ . Las tres comprobaciones apuntaron a una sobredispersión leve, pero consistente, por lo que se utilizó la binomial negativa.

La comparación entre Poisson y binomial negativa evalúa si el parámetro de dispersión adicional es nulo. Como ese parámetro no puede ser negativo, su valor bajo la hipótesis nula queda en el borde del espacio admisible; en esa condición, la distribución de referencia del estadístico no es la  $\chi^2_1$  ordinaria, sino una mezcla en partes iguales entre esa distribución y una masa en cero. Por ese motivo, el valor p se obtiene dividiendo por dos la probabilidad de cola de la  $\chi^2_1$ , lo que entrega 0,0088 en lugar de 0,0177 (Self y Liang 1987). La corrección reduce la evidencia declarada y no modifica la conclusión de sobredispersión.

El parámetro adicional de dispersión de la binomial negativa fue  $\theta = 42,35$ . Los modelos finales de tasa anual y densidad produjeron los mismos valores ajustados y la misma log-verosimilitud,  $-243,416$ , porque la superficie es constante dentro de cada zona y el efecto de zona reparametriza las cuatro medias. El offset cambia la interpretación de los coeficientes, no el ajuste de las medias por zona. Los contrastes globales fueron  $LR(3) = 220,37$  para la tasa anual y  $LR(3) = 225,85$  para la densidad.

Esos contrastes globales comparan cada modelo con su versión sin el factor de zona. Los coeficientes evaluados son parámetros interiores del modelo, de modo que la distribución de referencia es la  $\chi^2_3$  ordinaria y no corresponde la corrección por borde descrita antes. Las seis comparaciones por pares de la Tabla 4 se obtuvieron como contrastes de Wald sobre los coeficientes del modelo binomial negativo, en su versión de tasa anual, sin offset, y de densidad, con el logaritmo de la superficie como offset. Cada contraste toma la diferencia entre dos zonas y su error estándar a partir de la matriz de covarianzas de los coeficientes, y sus valores p se ajustaron mediante Holm dentro de cada familia de seis comparaciones.

Los demás diagnósticos de especificación, incluidos los correspondientes al modelo multinomial, se incorporarán junto con sus resultados finales.

## 10.7. Resultados completos del análisis de sensibilidad

Este anexo presenta las tablas espejo de los dos escenarios de sensibilidad (umbral  $M \geq 7,0$  y exclusión de “Resto del mundo”) frente al escenario base. *Pendiente: tablas comparativas por análisis.*

## 10.8. Declaración ampliada de uso de inteligencia artificial

*Pendiente: detalle de herramientas, fechas, propósitos, productos asociados, tipos de apoyo y verificaciones realizadas durante esta etapa, en el mismo formato del Informe Asesoría 1.*